

Bazy Danych

Magdalena Kieler, Wioletta Sudoł

Styczeń 2025

1 Postać nieznormalizowana

Aby otrzymać pierwszą postać normalną dane powinny być:

- atomowe,
- każdy wiersz powinien być unikalny,
- brak powtarzających się kolumn.

Jak możemy zauważyć niespełniony jest warunek atomowości, czyli w atrybutach takich jak: NUMER_POKOJU oraz KLIMATYZACJA mamy wielokrotne dane w jednej komórce. Naprawiając te błędy dochodzimy do 1NF.

2 Pierwsza postać normalna

Przeszliśmy do tabeli spełniającej pierwszą postać normalną poprzez podzielenie tabeli REZERWACJE na dwie osobne tabele: REZERWACJE i REZERWACJE_POKOJE. Chcąc doprowadzić nasze tabele do drugiej postaci normalnej musimy sprawdzić, czy następujące warunki są spełnione:

- spełnia 1NF,
- każdy atrybut niekluczowy zależy funkcyjnie od całości klucza głównego.

Możemy bardzo łatwo zauważyć, że takie atrybuty jak: LOZKA_1OS, LOZKA_2OS, KLIMATYZACJA, PIETRO zależą od jedynie od części klucza głównego a mianowicie jedynie od NUMERU_POKOJU.

3 Druga postać normalna

Ponownie doszło do podziału, tym razem tabeli REZERWACJE_POKOJE. Dzięki takiemu podzieleniu atrybutów dochodzimy do tabeli spełniającej 2NF. Sprawdźmy zatem jakie warunki muszą być spełnione, aby ta baza spełniała 3NF:

- spełnia 2NF,
- nie ma zależności przechodnich pomiędzy atrybutami.

Z 3 tabeli, które otrzymaliśmy jedynie tabela REZERWACJE_POKOJE spełnia 3NF. W tabeli REZERWACJE mamy NAZWISKO uzależnione od ID_KLIENTA. Natomiast w tabeli POKOJE atrybuty dotyczące łóżek i klimatyzacji są uzależnione od atrybutu TYP_POKOJU.

4 Trzecia postać normalna

Po oddzieleniu dodatkowo tabeli KLIENCI oraz TYP_POKOJU dochodzimy do bazy, spełniającej 3 pierwsze postaci normalne